

ระบบคำพ้องความหมายภาษาไทย

Thai Synonym & กลอนแปด Analyzer — เอกสารโครงสร้างโปรเจค

เวอร์ชัน: v2 • สร้างด้วย Flask + pythainlp • 2026

1. ภาพรวมระบบ

เว็บแอปพลิเคชัน Flask ภาษาไทย ประกอบด้วย 2 ฟังก์ชันหลัก:

- ค้นหาคำพ้องความหมาย — แนะนำคำพ้องและไฮไลต์คำที่มีจำนวนพยางค์และเสียงท้ายตรงกัน
- วิเคราะห์ฉันทลักษณ์กลอนแปด — ตรวจสอบสัมผัสอัตโนมัติ พร้อมไฮไลต์ผิด/ถูก และแผนผัง

2. โครงสร้างไฟล์

```
setup_python/
├── app.py # Flask app factory + page routes
├── requirements.txt # Dependencies: flask, pythainlp, flask-cors
├── synonyms.db # SQLite DB (สร้างจาก database_setup.py)
├── data.csv # ข้อมูลดิบ (word, pos, synonyms)
├── synonym.py # กลุ่มคำพ้องเพิ่มเติม (Python list)
├── database_setup.py # Script สร้าง synonyms.db จาก data.csv + synonym.py
├── merge.py # Script export merged.csv (reference)
├── blacklist.txt # คำที่ไม่ต้องการ
├── api/
│   ├── synonym/
│   │   ├── repository.py # query synonyms.db → SQL lookup
│   │   ├── service.py # lookup + คำนวณ recommended
│   │   └── routes.py # GET /api/synonym, /api/dictionary
│   └── poem/
│       ├── service.py # engine วิเคราะห์ฉันทลักษณ์
│       └── routes.py # POST /api/poem/analyze
└── frontend/
    ├── symnonym.html # หน้าค้นหาคำพ้อง /
    ├── dictionary.html # ตารางคำศัพท์ /dictionary
    └── poem.html # แต่งกลอนแปด /poem
```

3. ฐานข้อมูลคำพ้อง

3.1 synonyms.db — ฐานข้อมูล SQLite (runtime)

ไฟล์หลักที่ระบบใช้งาน มี 2 ตาราง:

ตาราง	คอลัมน์	คำอธิบาย
synonym_groups	group_id, source	แต่ละแถวคือกลุ่มคำพ้อง 1 กลุ่ม
word_mappings	word, group_id	แต่ละคำ → อ้างอิง group_id

สำคัญ: ต้องรัน python database_setup.py ใหม่ทุกครั้งที่แก้ไข data.csv หรือ synonym.py

3.2 data.csv — ข้อมูลดิบ

รูปแบบ: word, pos (noun/verb/adj), synonyms คั่นด้วย |

3.3 synonym.py — กลุ่มคำพ้องเพิ่มเติม

Python list of lists จัดหมวดหมู่ (บุคคล, ธรรมชาติ, สัตว์, พืช, กริยา, ความรู้สึก, ลักษณะ):

```
[ ['มนุษย์', 'คน', 'นรชน', 'บุรุษ'],  
  ['ผู้หญิง', 'নারী', 'اونงค์', 'สตรี'],  
  ... ]
```

3.4 database_setup.py — สคริปต์สร้างฐานข้อมูล

ใช้ logic เดียวกับ merge.py แต่บันทึกลง SQLite แทน CSV:

- อ่าน data.csv และ synonym.py
- Match กลุ่มคำพ้องที่มีคำตรงกัน → รวม synonyms
- กลุ่มที่ไม่มีใน data.csv → เพิ่มเป็น entry ใหม่
- บันทึกลง synonyms.db + สร้าง INDEX + ลบค่าใน blacklist.txt

4. API Layer

4.1 Synonym API

Endpoint	Method	คำอธิบาย
/api/synonym?word=xxx	GET	ค้นหาคำพ้อง คืน synonyms + recommended
/api/dictionary	GET	คืน entry ทั้งหมดในฐานข้อมูล
/api/health	GET	ตรวจสอบสถานะ คืนจำนวน entry

4.2 Poem API

Endpoint	Method	Body / คำอธิบาย
/api/poem/analyze	POST	{"text": "บทกลอน..." } → stanzas + annotations

4.3 SynonymRepository (repository.py)

เปิด connection ไปยัง synonyms.db ตอน init แล้ว query ด้วย SQL JOIN:

- get_synonyms(word): JOIN word_mappings หา peers ใน group เดียวกัน
- get_all(): single JOIN query คืน dict ทุก word (ไม่โหลดเข้า memory)
- entry_count(): COUNT(DISTINCT word) จาก DB

4.4 SynonymService (service.py)

Logic การค้นหา:

- ถ้าพบ word โดยตรง → คืน synonyms
- ถ้าไม่พบ → ลอง reverse lookup หา canonical แล้วคืน synonyms ของ canonical
- คำนวณ recommended: คำที่จำนวนพยางค์เท่ากัน AND เสียงท้าย (rhyme key) ตรงกัน

5. Poem Analysis Engine (poem/service.py)

5.1 ตารางข้อมูลหลัก

ตัวแปร	คำอธิบาย
FINAL_CLASS	พยัญชนะ → แม่ตัวสะกด (กก กง กต กบ กน กม เกย เกอว)

VOWEL_RULES	regex → ชื่อสระ (อา อี อี เอ แอ เอื้อ เอา อำ ฯลฯ)
CLUSTERS	พยัญชนะควบกล้ำ (กร กล กว ขร พร สร ดร ฯลฯ)
_LOW_CLASS	อักษรต่ำ ใช้ตรวจ อักษรนำ (เสมือน → ส+เมื่อน)

5.2 Functions หลัก

Function	คำอธิบาย
_strip_silent(s)	ตัด tone marks และ X (อักษรเป็นเสียง)
_vowel_of(syl)	หาชื่อสระของพยางค์ โดยจับ regex ตาม VOWEL_RULES
_final_class_of(syl)	หาแม่ตัวสะกด (last Thai consonant → class)
_get_rhyme_key(syl)	vowel_name + final_class เช่น 'อาเกอว', 'อุกด'
_rhymes(a, b)	เปรียบเทียบ rhyme key ของ 2 พยางค์
_syllabify(text)	แบ่งพยางค์ด้วย pythainlp + post-processing
_split_halves(line)	แบ่ง 1 บรรทัด → 2 วรรค ตาม tab / 2+ spaces /
analyze(text)	วิเคราะห์บทกลอนทั้งหมด คืน stanzas พร้อม annotations

5.3 กฎจันหลักษณโกลอนแปด

กฎ	รายละเอียด
สัมผัสใน (วรรคสดับ→รับ)	ท้ายวรรคสดับ ต้องสัมผัสกับพยางค์ที่ 3 หรือ 5 ของวรรครับ
สัมผัสนอก	ท้ายวรรครับ ↔ ท้ายวรรครอง (ต้องสัมผัสกัน)
สัมผัสใน (วรรครอง→ส่ง)	ท้ายวรรครอง ต้องสัมผัสกับพยางค์ที่ 3 หรือ 5 ของวรรคส่ง
สัมผัสระหว่างบท	ท้ายวรรคส่ง ต้องสัมผัสกับท้ายวรรครับของบทถัดไป
จำนวนพยางค์	แต่ละวรรคควรมี 7–9 พยางค์

6. Frontend

ทั้ง 3 ไฟล์เป็น single-file HTML (CSS + JavaScript รวมอยู่ภายใน) ไม่มี framework ภายนอก

6.1 synonym.html — หน้าค้นหาคำพ้อง (//)

- Input box ค้นหาคำ → แสดง synonym tags
- Tag สีเขียว = recommended (จำนวนพยางค์ + เสียงท้ายตรงกัน)
- กดที่ tag → copy to clipboard

6.2 dictionary.html — ตารางคำศัพท์ (/dictionary)

- แสดงทุก entry จาก /api/dictionary ในรูปตาราง
- รองรับ search/filter

6.3 poem.html — แต่งกลอนแปด (/poem)

ฟีเจอร์	คำอธิบาย
Auto-analyze	วิเคราะห์อัตโนมัติเมื่อเริ่มพิมพ์วรรคที่ 2 (debounce 700ms)
Tab เป็น separator	กด Tab ใน textarea แทรก \t แบ่งวรรค 1 และ 2
Ctrl+Z	ย้อนกลับการแทนที่คำได้ (ใช้ execCommand ไม่ใช่ value=)
Synonym panel	คลุมคำคำ → โหลดคำแนะนำ กดที่ tag → แทนที่คำใน textarea
Dark / Light mode	Toggle โหมดสว่าง/มืด บันทึกใน localStorage
แผนผัง	Checkbox แสดง/ซ่อนแผนผังสัมผัสแต่ละบท

6.4 สีไฮไลต์สัมผัส

Class	สี	ความหมาย
r-sut / r-ton	น้ำเงิน	สัมผัสใน (คำส่ง / คำรับ)
r-nai	น้ำเงิน	สัมผัสนอก
r-son	เขียว	สัมผัสระหว่างบท
r-bad	แดงเส้นประ	สัมผัสผิด
word-err	แดง	คำผิดรูปแบบ

7. Data Flow

7.1 วิเคราะห์กลอน

ผู้ใช้พิมพ์กลอน

- textarea input event (debounce 700ms)
- POST /api/poem/analyze {text: '...'}
- _syllabify() แบ่งพยางค์
- _rhymes() ตรวจสอบสัมผัส
- analyze() คืน stanzas + annotations
- render ไฮไลต์ + ข้อสังเกต + แผนผัง

7.2 ค้นหาคำพ้อง / แทนที่คำ

คลุมคำใน textarea

- mouseup → บันทึก selectionStart / selectionEnd
- GET /api/synonym?word=xxx
- lookup() + _is_recommended()
- คืน {synonyms, recommended}
- แสดง tags (เขียว = recommended)
- กดที่ tag → execCommand('insertText') แทนที่คำ
- trigger auto-analyze

8. การติดตั้งและรันระบบ

8.1 ติดตั้ง

```
pip install flask pythainlp flask-cors
```

8.2 สร้างฐานข้อมูล (ครั้งแรก)

```
python database_setup.py
```

8.3 รัน server

```
python app.py  
# เปิด http://localhost:5000
```

8.4 อัปเดตฐานข้อมูลคำพ้อง

เมื่อแก้ไข data.csv หรือ synonym.py ต้องรัน:

```
python database_setup.py
```

แล้ว restart server ใหม่

8.5 Dependencies

Package	เวอร์ชัน	การใช้งาน
flask	latest	Web framework + Blueprint routing
flask-cors	latest	CORS headers สำหรับ API
pythainlp	latest	แบ่งพยางค์ภาษาไทย (syllable_tokenize)
reportlab	4.x	สร้างเอกสาร PDF (ใช้ generate_pdf.py เท่านั้น)